الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) ARNm: 5′ AUG UUU GGC AAA UGA 3′	2	12
البروتين: Met – Phe – Gly – Lys (UGA: رامزة توقف).	2	
2) Gly ← ARNm: GGA ← CCT ؛ نفس الحمض الأميني، فلا يتغير البروتين.	1,5	
طفرة صامتة (بسبب ترادف الشفرة الوراثية).	1	
3) Tyr ← ARNm: UAU ← ATA بدل Phe ؛ يتغير حمض أميني واحد فقد تتغير البنية الفراغية للبروتين ووظيفته (طفرة بالاستبدال).	2,5	
4) تتابع النيكليوتيدات في المورثة يحدد تتابع الأحماض الأمينية في البروتين (عبر الاستنساخ والترجمة)؛ ولا تؤدي كل الطفرات إلى تغيير البروتين لأن الشفرة الوراثية مترادفة (عدة رامزات لنفس الحمض الأميني).	3	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) (أ): الأميلاز حلمه النشاء إلى مالتوز.	2	8
(ب): الأميلاز لا يؤثر في السكروز.	1	
2) التخصص الوظيفي للإنزيم تجاه مادة التفاعل.	2	
3) للإنزيم موقع فعال ذو شكل فراغي محدد، يتكامل بنيويًا مع مادة التفاعل الخاصة به فقط، فيتشكل المعقد إنزيم–مادة التفاعل؛ السكروز لا يتكامل مع الموقع الفعال للأميلاز. (الرسم: إنزيم، موقع فعال، مادة تفاعل متكاملة، نواتج)	3	

tafawoq.site